MyCodeSchool

Linux — teorie

Docker, deploy pe AWS și nginx · 14 module, numerotate la fel ca în `EXERCITII.pdf`

1. Serverul și sistemul de operare

```
aplicații:  java, mysql, nginx, docker
──────────────────────────────────────────────
shell (bash)        ← aici scrii tu comenzi
──────────────────────────────────────────────
kernel Linux        ← procese, memorie, disc,
                      rețea, drivere, utilizatori
──────────────────────────────────────────────
hardware virtual    ← vCPU, RAM, disc (EBS)
──────────────────────────────────────────────
hypervisor AWS pe un server fizic
EC2 = o mașină virtuală (VM) închiriată
```

```
același kernel Linux, distribuții diferite:
Ubuntu, Debian              → apt
RHEL, Fedora, Amazon Linux → dnf / yum
server = fără interfață grafică, doar CLI
```

`uname -sr` · `uname -m`	kernelul · arhitectura
`cat /etc/os-release`	distribuția
`nproc` · `free -h`	câte vCPU · câtă memorie
`systemd-detect-virt`	tipul de mașină virtuală

2. Sistemul de fișiere

```
/                   un singur arbore (Windows: C:, D:)
├── bin → usr/bin   programele de bază
├── etc/            configurări (passwd, ssh, nginx)
├── home/ubuntu/    ~ = acasă la tine
├── root/           acasă la root
├── var/log/        loguri
├── var/lib/docker/ imagini, containere, volume
├── tmp/            temporar
├── usr/local/bin/  programe instalate de tine
├── opt/            programe care stau într-un folder
├── dev/            dispozitive (disc, /dev/null)
└── proc/           procese și kernel, ca fișiere
```

Totul e fișier: documente, programe, foldere, dispozitive

`.ascuns`	începe cu punct; `ls -a` îl arată
`which ls`	unde e programul
`du -sh /var/log`	cât ocupă un folder

3. Linia de comandă: navigare și fișiere

```
ubuntu@ip-172-31-5-10:~/antrenament$
└utilizator┘ └ server ┘ └ folder ┘ └ $ normal, # root
```

`pwd` · `ls -la`	unde sunt · tot, cu ascunse și detalii
`cd d` · `cd ..` · `cd` · `cd -`	intri · urci · acasă · înapoi
`/etc/x` · `logs/x`	cale absolută · relativă la folderul curent
`mkdir -p a/b` · `touch f`	foldere pe toată calea · fișier gol
`cp f g` · `cp -r d e` · `mv f g`	copiezi · folder · muți / redenumești
`rm f` · `rm -r d` · `rmdir d`	ștergi (fără Coș) · folder · folder gol
`cat -n f` · `less f`	cu numere · derulezi (`/` caută, `q` ieși)
`head -n 5` · `tail -n 5` · `tail -n +2`	primele · ultimele · de la rândul 2
`tail -f f` · `wc -l` · `wc -w`	live · rânduri · cuvinte
Tab · **Ctrl+R** · **Ctrl+C**	completează · caută în istoric · oprește

4. Instalarea programelor: apt

```
repository-uri (internet)          serverul tău
archive.ubuntu.com     ┐    apt update   lista de pachete
download.docker.com    ┘ ──────────────→ (ce există, ce versiune)
/etc/apt/sources.list.d   apt install  pachetul + dependențele
```

`sudo apt update`	reîmprospătezi lista (întâi asta)
`sudo apt install -y p` · `remove p`	instalezi · dezinstalezi
`sudo apt upgrade -y`	actualizezi tot
`apt show p` · `apt search p`	detalii, versiune · cauți
`apt list --installed p`	e instalat?
`apt policy p`	din ce repository vine
`snap install p`	alternativă: pachet cu tot inclus

5. Editorul vim

```
          i  a  o                        Esc
 NORMAL ──────────→ INSERT (scrii) ──────────→ NORMAL
(tastele = comenzi)
    │ :
    ▼
 COMANDĂ  :w salvezi  :q ieși  :wq ambele  :q! fără salvare
```

`dd` · `yy` · `p`	șterge rândul · copiază rândul · lipește dedesubt
`u` · **Ctrl+R**	anulează · refă
`gg` · `G` · `3G` · `0` · `$`	sus · jos · rândul 3 · început · sfârșit de rând
`/text` · `n`	caută · următorul
`:%s/a/b/g` · `:set number`	înlocuiește peste tot · numere de rând
nano: **Ctrl+O** · **Ctrl+X**	salvezi · ieși

6. Utilizatori și grupuri

```
/etc/passwd  (toți citesc, doar root scrie)
ubuntu:x:1000:1000:Ubuntu:/home/ubuntu:/bin/bash
 nume  │ UID  GID  descriere  acasă      shell
       └ parola e în /etc/shadow (doar root)
root = UID 0, poate orice
utilizator → grupuri → drepturi pe fișiere
```

`id` · `id ana`	UID, GID, grupuri
`sudo groupadd devops`	grup nou
`sudo useradd -m -s /bin/bash ana`	utilizator cu folder acasă și bash
`sudo passwd ana`	parolă
`sudo usermod -aG devops ana`	adaugi la grup (fără `-a` le pierde pe celelalte)
`sudo su - ana` · `exit`	devii ana · revii
`sudo userdel -r ana` · `groupdel`	ștergi, cu tot cu folder
`getent passwd ana` · `group devops`	există?
`sudo cmd`	ca root; doar grupul `sudo` are voie

7. Permisiuni

```
-rwxr-x---  ubuntu ubuntu  salut.sh
│└┘└┘└┘└┘  proprietar grup
│  │  │  └─ ceilalți (o):     ---  0
│  │  └──── grupul (g):       r-x  4+1 = 5
│  └─────── proprietarul (u): rwx  4+2+1 = 7   → 750
└────────── - fișier · d folder     r=4  w=2  x=1  -=0
la folder: r = listezi, w = creezi/ștergi, x = intri
```

`chmod g+w f` · `go-w` · `+x`	1) adaugi / scoți
`chmod u=rwx,g=rx,o= f`	2) setezi exact, peste ce era
`chmod 640 f` · `-R`	3) cu cifre · recursiv
`sudo chown root:root f`	schimbi proprietarul și grupul

`600 doar tu · 644 toți citesc · 755 toți rulează · 750 doar gru`

8. Pipe-uri și redirecționări

```
                          ┌──────────┐ ── 1 stdout → ecran
 0 stdin ──────────→       │ comandă  │
 (tastatură, < f)          └──────────┘ ── 2 stderr → ecran
```

`cmd > f`	stdout în f, peste ce era
`cmd >> f`	stdout adăugat la final
`cmd 2> f`	doar erorile
`cmd > f 2>&1`	ambele în același f
`cmd 2> /dev/null`	erorile aruncate
`cmd < f`	f devine intrarea
`a | b`	stdout-ul lui a → stdin-ul lui b

`echo $?`	codul ultimei comenzi: `0` succes, altul = eroare
`a && b`	b doar dacă a a reușit

9. Căutat și prelucrat text

`grep text f`	rândurile care conțin text
`-i -n -c -v`	fără litere mari · nr. rândului · doar câte · cele FĂRĂ
`-r -l` · `-E 'A|B'`	în tot folderul · doar numele · A sau B
`'^#'` · `'bash$'`	începe cu # · se termină cu bash
`find . -name "*.txt"`	după nume
`-type f|d` · `-size +1M` · `-mtime +7`	fișiere/foldere · > 1 MB · > 7 zile
`-empty` · `-delete`	goale · șterge ce a găsit
`cut -d, -f2`	coloana 2, separator virgula
`sort -r -n -h -u`	invers · numeric · 2K<1M · unice
`uniq -c`	numără repetițiile (după `sort`)
`awk '{print $1}'`	coloana 1 (separator: spații)
`awk -F, '$4 == 10'`	rândurile cu coloana 4 = 10
`awk '{s+=$10} END {print s}'`	suma coloanei 10
`sed 's/a/b/g' f` · `sed -i`	afișezi a → b · schimbi în fișier
`sed -n '5,8p'` · `sed '/^#/d'`	rândurile 5–8 · fără comentarii

```
10.0.0.7 - - [06/Nov…] "GET /api/orders HTTP/1.1" 500 4433
  $1          $4        $6     $7              $9  $10
sort | uniq -c | sort -rn | head -3     = top 3
```

10. Scripturi bash

```
#!/bin/bash                    shebang: îl rulează bash
f=~/antrenament/logs/app.log   variabilă: fără spații la =
n=$(grep -c "$1" "$f")         $(cmd) = ieșirea comenzii
if [ -z "$1" ]; then           [ ] = test
  echo "Folosire: $0 NIVEL"; exit 1
elif [ "$n" -gt 0 ]; then
  echo "$1: $n"
else
  echo "nimic"
fi
for s in A B C; do echo "$s"; done
tail -n +2 f.csv | while IFS=, read -r a b; do
  echo "$a"
done
numara() { grep -c "$1" "$f"; }   funcție
numara INFO                       apelul ei
```

`$1 $2` · `$#` · `"$@"`	argumentele · câte · toate
`-f` · `-d` · `-z`	e fișier · e folder · text gol
`-eq -ne -gt -lt` · `=` `!=`	numere · texte
`chmod +x s.sh` → `./s.sh WARN`	executabil, apoi îl rulezi

11. Variabile de mediu

```
CHEIE=valoare   (litere mari, fără spații la =)
APP=x           doar în shell-ul curent
export APP=x    shell + programele pornite din el
APP=x ./s.sh    doar pentru o comandă
~/.bashrc       la fiecare shell nou → rămâne
```

```
nivel.sh → îl caută în PATH, în ordine, primul găsit:
PATH=/home/ubuntu/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
```

`printenv` · `echo $HOME`	toate · una
`export PATH="$HOME/bin:$PATH"`	adaugi un folder în față
`source ~/.bashrc`	citești din nou, fără să ieși

Parolele și adresele bazei: în variabile de mediu, nu în cod (`DB_PASSWORD` din compose).

12. Rețea

```
Internet
   │  IP public 3.x.x.x  (AWS îl traduce: NAT)
   ▼
Security Group = firewall: ce PORT, de la ce IP
   │  22 ← IP-ul tău/32      8111 ← IP-ul tău/32
   ▼
EC2: IP privat 172.31.x.x, subnetul 172.31.0.0/20 (VPC)
   │  port = ușa unei aplicații: 22 ssh · 80 http
   ▼  443 https · 3306 mysql · 8111 user-api
aplicația care ascultă pe port
```

```
/32 = 1 adresă   /24 = 256   /20 = 4096   /16 = 65536
DNS: hub.docker.com → 52.x.x.x  (agenda internetului)
```

`ip -br a` · `ip route`	IP privat · pe unde iese
`curl -s checkip.amazonaws.com`	IP public
`getent hosts nume`	DNS: numele → IP
`ping -c 3 nume`	răspunde?
`sudo ss -tlnp`	cine ascultă, pe ce port
`nc -zv host port`	`succeeded` / `refused`
`curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" URL`	codul HTTP; `000` = nimeni

13. SSH

```
WSL (client)                          server
~/.ssh/cheie      privată, chmod 400, rămâne la tine
~/.ssh/cheie.pub ── o copiezi ──→ ~/.ssh/authorized_keys
                                  (o cheie publică pe rând)
~/.ssh/known_hosts ←── cheia serverului, la primul „yes”
~/.ssh/config      Host devops  →  ssh devops
```

`ssh -i cheie ubuntu@IP`	intri
`ssh devops 'cmd'`	rulezi fără să intri
`scp f devops:~/` · `scp devops:~/f .`	trimiți · aduci (`-r` folder)
`ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/k -N ""`	pereche de chei nouă
`cat k.pub | ssh devops 'cat >> ~/.ssh/authorized_keys'`	dai acces cheii

```
Host devops
    HostName IP-UL-SERVERULUI
    User ubuntu
    IdentityFile ~/.ssh/devops-initiere.pem
```

Bune practici: doar chei, fără parole (`PasswordAuthentication no`) · fără login ca root · în security group doar porturile folosite, doar pentru IP-ul tău · cheia privată nu se trimite nimănui

14. Procese, servicii, loguri, programări

`cmd &` · `jobs` · `pgrep nume`	în fundal · ce rulează · PID-ul
`kill PID` · `pkill nume`	oprești
`ps aux --sort=-%mem | head`	cine mănâncă memoria
`top` · `htop` · `df -h` · `free -h`	live · disc · memorie
`systemctl status docker`	serviciul merge? (`q` ieși)
`sudo journalctl -u docker -n 10`	logul serviciului
`docker compose logs --tail 5 serv`	logul containerului
`tmux new -s n` · **Ctrl+B D** · `attach -t n`	sesiune care rămâne · ieși · revii
`sudo timedatectl set-timezone Europe/Bucharest`	ora României
`crontab -e` · `-l` · `-r`	programări: editezi · listezi · ștergi

```
*  *  *  *  *   /home/ubuntu/r.sh >> /tmp/r.log 2>&1
│  │  │  │  └ zi a săptămânii (0 = duminică)
│  │  │  └──── luna
│  │  └─────── ziua
│  └────────── ora
└───────────── minutul
*/5 * * * *  la 5 minute    30 2 * * *  zilnic la 02:30
cron nu știe de ~ : căi întregi
```